



09 | 여러 가지 함수의 도함수

1. 삼각함수의 도함수(1)

- (1) $y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x$ (2) $y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$
 (3) $y = \tan x \Rightarrow y' = \sec^2 x$ (4) $y = \sec x \Rightarrow y' = \sec x \tan x$
 (5) $y = \operatorname{cosec} x \Rightarrow y' = -\operatorname{cosec} x \cot x$ (6) $y = \cot x \Rightarrow y' = -\operatorname{cosec}^2 x$

증명 (1) 도함수의 정의에 의하여

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin \frac{h}{2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} = \cos x \cdot 1 = \cos x \end{aligned}$$

따라서 $(\sin x)' = \cos x$ 이다.

(2) $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ 이므로 합성함수의 미분법에 의하여

$$y' = (\cos x)' = \left\{ \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \right\}' = \left\{ \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \right\} \left(x + \frac{\pi}{2}\right)' = -\sin x$$

따라서 $(\cos x)' = -\sin x$ 이다.

2. 삼각함수의 도함수(2)

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

- (1) $y = \sin f(x) \Rightarrow y' = \cos f(x) \cdot f'(x)$
 (2) $y = \cos f(x) \Rightarrow y' = -\sin f(x) \cdot f'(x)$
 (3) $y = \tan f(x) \Rightarrow y' = \sec^2 f(x) \cdot f'(x)$

증명 (1) 합성함수의 미분법에 의하여 $y = \sin f(x)$ 의 도함수는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} y &= \sin t, t = f(x) \text{라 하면 } \frac{dy}{dt} = \cos t, \frac{dt}{dx} = f'(x) \\ \therefore y' &= \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \cos t \cdot f'(x) = \cos f(x) \cdot f'(x) \end{aligned}$$

확인 문제

정답과 풀이 67쪽

01 함수 $f(x) = \sin(\tan x)$ 에 대하여 $f'(0)$ 의 값을 구하시오.

02 함수 $f(x) = \frac{\sin^2 x}{1 + \cos x}$ 에 대하여 $f'\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 의 값을 구하시오.